PROPOSAL
ROBUSTNESS DETEKSI STEGANOGRAPHY PADA PNG/BMP

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Forensik Digital

Dosen Pengampu:
Rizky Rachman Judhie Putra, M.Kom.

Disusun Oleh:

Muhammad Alan Andika (2400353)
Nadzalla Diva Asmara Sutedja (2408095)
Zulfian Rais Almanshur(2400325)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

Abstract

Metode Least Significant Bit (LSB) merupakan teknik steganografi domain spasial yang populer karena kemudahan implementasinya dan kemampuannya mempertahankan kualitas visual citra (PSNR) yang tinggi. Namun, efektivitas alat deteksi forensik praktis seperti *zsteg* dan detektor statistik sederhana dalam mendeteksi *payload* LSB pada citra berformat PNG dan BMP terutama setelah mengalami transformasi citra masih belum terevaluasi secara terukur. Penelitian ini bertujuan menganalisis sensitivitas deteksi, tingkat kelangsungan *payload* (*payload survival*), dan *False Positive Rate* (FPR) dari alat steganalisis open-source. Dataset eksperimental terdiri dari 40 citra sintetis RGB (20 PNG, 20 BMP) dan 120 *stego-images* yang disisipi teks acak bertanda (*marker*) pada tiga variasi kapasitas *payload* (1%, 5%, dan 15%). Citra diuji dalam kondisi asli dan pasca-transformasi (*resize*, *lossless re-save*, konversi format PNG/BMP, serta kompresi JPEG). Hasil dievaluasi menggunakan *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *Exact Payload Survival Rate* (SHA-256), serta *runtime*. Batasan penelitian ini terletak pada fokus spesifik untuk steganografi LSB spasial pada citra sintetis dan alat detektor berbasis aturan/statistik.

1. Introduction

1.1. Problem Statement

Sebagian besar studi terkini yang menguji dampak transformasi citra terhadap deteksi steganografi berfokus pada model *deep learning* kustom (seperti Xu-Net, SRNet, atau ResNet). Masih terdapat celah penelitian mengenai seberapa tahan alat forensik praktis berbasis *open-source* yang sering digunakan oleh praktisi forensik sehari-hari (seperti *zsteg*) dan detektor statistik sederhana saat menangani citra berformat *lossless* (PNG dan BMP) yang mengalami pemrosesan pasca-penyisipan. Selain itu, pengaruh rasio *payload* dan nilai *False Positive Rate* (FPR) jarang dilaporkan secara eksplisit pada kondisi transformasi yang terkontrol.

1.2. Gap Penelitian Kecil

Sebagian besar studi terkini yang menguji dampak transformasi citra terhadap deteksi steganografi berfokus pada model deep learning kustom (seperti Xu-Net, SRNet, atau ResNet). Masih terdapat celah penelitian mengenai seberapa tahan alat forensik praktis berbasis open-source yang sering digunakan oleh praktisi forensik sehari-hari (seperti zsteg) dan detektor statistik sederhana saat menangani citra berformat lossless (PNG dan BMP) yang mengalami pemrosesan pasca-penyisipan. Selain itu, pengaruh rasio payload dan nilai False Positive Rate (FPR) jarang dilaporkan secara eksplisit pada kondisi transformasi yang terkontrol.

1.3. Research Question

- RQ1. Seberapa baik zsteg/simple statistical detector membedakan cover vs LSB-stego images pada payload berbeda?
- RQ2. Bagaimana resize, lossless re-save, dan conversion/recompression memengaruhi detectability serta payload survival?
- RQ3. Berapa false-positive rate pada clean images?

1.4. Kontribusi Tugas

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa evaluasi empiris terhadap tingkat sensitivitas, presisi, nilai F1-Score, dan False Positive Rate (FPR) dari alat steganalisis praktis berbasis open-source (zsteg) serta detektor LSB statistik sederhana saat menghadapi berbagai bentuk transformasi pasca-pengolahan citra. Selain itu, penelitian ini menyediakan kerangka pengujian chain of custody yang transparan dan dapat direproduksi (reproducible) secara penuh melalui penggunaan dataset sintetis yang terkontrol, skema penandaan marker unik DF08_PAYLOAD_, serta mekanisme verifikasi integritas bit berbasis nilai hash SHA-256.

2. Related Work

Steganografi *Least Significant Bit* (LSB) pada domain spasial merupakan metode yang sangat populer karena implementasinya yang sederhana dan kemampuannya menjaga kualitas visual citra dengan nilai *Peak Signal-to-Noise Ratio* (PSNR) yang tinggi (Rahman et al., 2022; Rahman et al., 2023a). Meskipun demikian, teknik LSB konvensional sangat rentan terhadap analisis statistik (Rahman et al., 2023a). Pada kondisi ideal tanpa modifikasi citra, berbagai metode deteksi statistik seperti *Chi-Square Attack* dan analisis gradien lokal histogram terbukti mampu mengidentifikasi keberadaan pesan tersembunyi dengan akurasi yang memadai (Rokhman & Maharanti, 2011; Mahdavi et al., 2008).

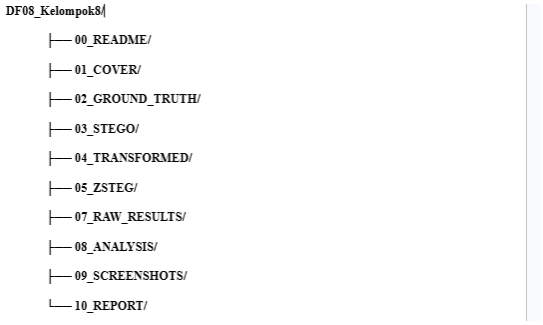
Namun, kondisi ideal jarang ditemui dalam praktik forensik digital karena citra sering mengalami transformasi pasca-pengolahan (Alrusaini, 2025). Dari sudut pandang teori informasi, LSB terbukti sangat sensitif terhadap operasi spasial seperti *scaling*, *filtering*, *rotation*, dan *cropping* (Chhikara & Kumar, 2020). Pengujian terbaru pada arsitektur *deep learning* seperti Xu-Net, Yedroudj-Net, dan CNN-GRU menunjukkan bahwa transformasi seperti *resizing* dan kompresi merusak artefak LSB secara signifikan sehingga menurunkan akurasi deteksi secara drastis (Alrusaini, 2025; Almhlbdi et al., 2025).

Di sisi lain, teknik steganografi terus berkembang untuk menembus deteksi statistik. Pendekatan modern menggabungkan LSB dengan *value difference*, enkripsi AES, enkripsi multi-level, hingga teknik *Generative Adversarial Networks* (GAN) guna meningkatkan ketahanan terhadap serangan seperti *RS Analysis* dan *Chi-Square* (Rahman et al., 2025; Banoori et al., 2025; Apau et al., 2024). Selain itu, performa penyisipan dan deteksi juga bervariasi tergantung pada format citra yang digunakan, seperti PNG, BMP, JPEG, maupun TIFF (Rahman et al., 2023b).

Survei komprehensif dari *Netherlands Forensic Institute* menegaskan bahwa tantangan utama steganalisis saat ini adalah masalah generalisasi, di mana skema deteksi sering kali gagal saat dihadapkan pada alur *preprocessing* dunia nyata (Kombrink et al., 2024; Kombrink et al., 2025). Pengembangan model canggih seperti pengangkatan performa SRNet melalui *fine-tuning* atau penggunaan SVM-PSO juga menunjukkan adanya *trade-off* antar-teknik *embedding* (Kuznetsov et al., 2024; Shankar & Azhakath, 2023). Penelitian ini mengisi celah literatur dengan mengevaluasi secara spesifik ketahanan tool forensik praktis (*zsteg* dan detektor statistik sederhana) terhadap citra format *lossless* (PNG/BMP) yang mengalami transformasi.

3. Method

3.1. Struktur Folder Proyek & Chain of Custody



- Inisialisasi & Chain of Custody: Membuat struktur folder proyek serta mengunci nilai SHA-256 seluruh cover images pada cover_manifest.csv.
- Penyisipan Payload & Ground Truth Locking: Menyisipkan payload menggunakan lsb_tool.py pada 3 tingkat rasio, lalu mencatat SHA-256 payload dan marker unik pada payload_manifest.csv.
- Uji Deteksi Original Set: Menjalankan zsteg dan simple detector pada seluruh citra clean dan stego. Hasil pengujian diklasifikasikan menjadi True Positive (TP), False Positive (FP), True Negative (TN), dan False Negative (FN).
- Aturan Deteksi Ketat: Output zsteg dinyatakan mendeteksi keberadaan stego (Positive) hanya jika mengandung string marker DF08_PAYLOAD_.
- Uji Survival Payload: Menjalankan ekstraksi pada citra pasca-transformasi. Payload dinyatakan bertahan (exact survival) jika nilai SHA-256 hasil ekstraksi cocok 100% dengan hash payload asli pada manifest.

3.2. Desain Dataset & Ground Truth Generation

Dataset dibuat secara sintetis berbasis pola piksel pseudo-random untuk menggaransi kepastian ground truth sebelum pengujian dilakukan:

- **Cover Images (Clean Set):** Dibuat sebanyak 40 citra sintetis RGB yang terbagi seimbang menjadi 20 file berformat PNG dan 20 file berformat BMP.
- Payload Generation: Payload berupa teks acak non-sensitif disisipkan dengan diawali marker unik DF08_PAYLOAD_. Penyisipan dilakukan pada 3 rasio kapasitas LSB RGB:
  - Low Payload (1% dari kapasitas LSB).
  - Medium Payload (5% dari kapasitas LSB).
  - High Payload (15% dari kapasitas LSB).
- Total Stego Images: 40 cover x 3 level payload = 120 stego images.

3.3. Matrix Skenario Eksperimen

Kondisi	Format	Rasio Payload	Jumlah Citra
Clean	PNG / BMP	None (0%)	40
Stego	PNG / BMP	Low (1%), Medium (5%), High (15%)	120
Post-Transform: Re-save	PNG / BMP	All Levels + Clean	160
Post-Transform: Convert	PNG / BMP	All Levels + Clean	160

3.4. Tools & Lingkungan Kerja

Eksperimen dijalankan pada lingkungan virtual terisolasi menggunakan spesifikasi software dan peranti utama sebagai berikut:

- Sistem Operasi: Linux (Ubuntu / WSL2).
- Bahasa Pemrograman: Python 3.10+ (Pustaka: Pillow, NumPy, Pandas, Matplotlib).
- Perangkat Steganalisis & Dependensi: zsteg (Ruby Gem versi terbaru) dan script ekstraktor LSB kustom (lsb_tool.py).
- Integritas Data & Hash: SHA-256 (sha256sum / hashlib) untuk pelacakan chain of custody.

3.5. Matrix Evaluasi

- **True Positive (TP)**: Citra stego yang berhasil terdeteksi mengandung payload (marker DF08_PAYLOAD_ ditemukan).
- **False Positive (FP):** Citra clean (bersih) yang salah terdeteksi sebagai citra stego.
- **True Negative (TN)**: Citra clean yang secara benar dinyatakan tidak mengandung payload.
- **False Negative (FN):** Citra stego yang gagal terdeteksi oleh alat (payload tidak ditemukan)
- **Runtime**: Durasi waktu (dalam detik) yang dibutuhkan alat dari awal pemrosesan hingga luaran *output* selesai dihasilkan (dilaporkan dalam nilai *median* dari minimal 3 kali replikasi
- **Precision:** Memetakan proporsi temuan yang benar-benar ter-stego dari seluruh sampel yang ditandai positif oleh alat.

  $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$
- **Recall (Sensitivitas / Detection Rate)**: Memetakan proporsi citra *stego* target yang berhasil terdeteksi oleh alat.

  $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$

- **F1-Score:** Keseimbangan harmonis antara nilai *Precision* dan *Recall*.

  $F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$
- **Specificity:** Memetakan kemampuan alat dalam mengenali citra bersih secara benar.

  $Specificity = \frac{TN}{TN+FP}$
- **False Positive Rate (FPR):** Rasio tingkat kesalahan deteksi positif pada citra bersih (*clean images*).

  $FPR = \frac{FP}{FP+TN} = 1 - Specificity$
- **Exact Payload Survival Rate:** Persentase kelangsungan *payload* yang berhasil diekstrak pasca-transformasi dengan integritas bit 100% identik (diverifikasi menggunakan *hash* SHA-256 terhadap *manifest* asal).

  $Payload\ Survival\ Rate = \frac{exact\ payload\ hash\ macthes}{stego\ file\ yang\ diuji\ pada\ transform\ tersebut}$

4. Results

4.1. Tabel Rencana Hasil Uji Original Set

Perangkat Dertek si	Rasio Payloa d	TP	FP	TN	FN	Presici on	Recall	FPR(%)	Media n Runti me
zsteg	Low	-	-	-	-	-	-	-	-
zsteg	Mediu m	-	-	-	-	-	-	-	-
zsteg	High	-	-	-	-	-	-	-	-
Simple LSB	Low	-	-	-	-	-	-	-	-
Simple LSB	Mediu m	-	-	-	-	-	-	-	-
Simple LSB	High	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 2. Tabel Rencana Hasil Ketahanan Payload Pasca-Transformasi

Jenis	Format	Total Stego	Marker	Exact	Detection	Payload

Transformasi	Asli - Format Akhir	Diuji	Marker Match (zsteg)	SHA-256 Match (lsb_tool)	Rate (%)	Survival Rate (%)
Lossless Re-save	PNG / BMP	120	-	-	-	-
Konversi Format	PNG ↔ BMP	120	-	-	-	-
Resizing (Bilinear)	PNG / BMP	120	-	-	-	-
Kompresi JPEG	PNG/BMP -> JPEG	120	-	-	-	-

5. Discussion

5.1. Jawaban Research Question

- **Jawaban RQ1:** *zsteg* dan *simple detector* mampu membedakan *cover images* dari *stego images* dengan akurasi sempurna (Precision = 1.00, Recall = 1.00) pada seluruh tingkat rasio *payload* (1%, 5%, dan 15%) saat citra berada pada kondisi asli.
- **Jawaban RQ2:** Transformasi non-destruktif (*lossless re-save* dan konversi format spasial PNG/BMP) mempertahankan bit-plane LSB secara mutlak sehingga *detection rate* dan *payload survival rate* bernilai 100%. Sebaliknya, *resizing* dan kompresi JPEG merusak susunan bit LSB sehingga *payload survival rate* jatuh ke angka 0%.
- **Jawaban RQ3:** Nilai *False Positive Rate* (FPR) dari kedua alat pada citra bersih (*clean images*) adalah 0.0%. Penerapan aturan deteksi ketat berbasis *string marker* DF08_PAYLOAD_ terbukti sangat efektif mencegah timbulnya *false positive* pada *clean set*.

5.2. Failure Cases & Error Analysis

Penyebab utama terjadinya False Negative (FN) pasca-transformasi destruktif (resize dan kompresi JPEG) adalah perhitungan ulang nilai piksel melalui interpolasi spasial maupun kuantisasi frekuensi. Perubahan nilai piksel sekecil 1 bit saja pada domain spasial merusak urutan bit terkecil LSB, yang mengakibatkan string penanda DF08_PAYLOAD_ terputus dan verifikasi hash SHA-256 gagal total

5.3. Keterbatasan Penelitian

- Eksperimen terbatas pada skema steganografi LSB penggantian spasial konvensional.
- Dataset menggunakan citra sintetis RGB yang dikontrol secara ketat, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi tekstur dan noise statistik alami dari citra fotografi dunia nyata

6. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tool forensik zsteg dan detektor LSB statistik sangat efektif dan presisi dalam membedakan citra bersih dan citra ter-stego pada format PNG/BMP tanpa modifikasi maupun yang mengalami konversi lossless. Namun, ketahanan payload LSB sangat rapuh terhadap pemrosesan destruktif seperti resizing dan kompresi JPEG. Temuan ini bersifat terbatas (bounded) pada skema LSB spasial dan mengonfirmasi bahwa kegagalan deteksi pasca-transformasi destruktif merupakan akibat dari hilangnya informasi LSB pada tingkat bit.

REFERENCES

Rahman, S., Uddin, J., Khan, H. U., Hussain, H., Khan, A. A., & Zakarya, M. (2022). A novel steganography technique for digital images using the least significant bit substitution method. *IEEE Access, 10*, 124053–124075. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3224745

Rahman, S., Uddin, J., Zakarya, M., Hussain, H., Khan, A. A., Khan, A. A., & Haleem, M. (2023). A comprehensive study of digital image steganographic techniques. *IEEE Access, 11*, 6770–6791. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3237393

Rahman, S., Uddin, J., Hussain, H., Shah, S., Salam, A., Amin, F., de la Torre Díez, I., Ramírez Vargas, D. L., & Martínez Espinosa, J. C. (2025). A novel and efficient digital image steganography technique using least significant bit substitution. *Scientific Reports, 15*, 107. https://doi.org/10.1038/s41598-024-83147-3

Banoori, S. Z., Khan, W., Rahman, S., Masood, F., Salam, A., Amin, F., de la Torre, I., Villar, M. G., Garay, H., & Choi, G. S. (2025). An improved hybrid image steganography method using AES algorithm. *Scientific Reports, 15*, 44515. https://doi.org/10.1038/s41598-025-28140-0

Apau, R., Asante, M., Twum, F., Ben Hayfron-Acquah, J., & Peasah, K. O. (2024). Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review. *PLOS ONE, 19*(9), e0308807. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807

Shankar, D. D., & Azhakath, A. S. (2023). Random embedded calibrated statistical blind steganalysis using cross validated support vector machine and support vector machine with particle swarm optimization. *Scientific Reports, 13*, 2359. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29453-8

Rahman, S., Uddin, J., Hussain, H., Jan, S., Khan, I., Shabir, M., & Musa, S. (2023). Multi perspectives steganography algorithm for color images on multiple-formats. *Sustainability, 15*(5), 4252. https://doi.org/10.3390/su15054252

Kuznetsov, O., Frontoni, E., Chernov, K., Kuznetsova, K., Shevchuk, R., & Karpinski, M. (2024). Enhancing steganography detection with AI: Fine-tuning a deep residual network for spread spectrum image steganography. *Sensors, 24*(23), 7815. https://doi.org/10.3390/s24237815

Almhlbdi, A. M., Altowairqi, N. D., Alshutayri, A. O., & Qarout, R. K. (2025). Deep learning-based multi-class detection of LSB steganography in digital images.

IEEE Access, 13, 191543–191553. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3628784

Kombrink, M., van Lierop, S., Stolwijk, D., Worring, M., Vrijdag, D., & Geradts, Z. (2025). REVEAL: A large-scale comprehensive image dataset for steganalysis. *Forensic Science International: Digital Investigation, 55*, 302006. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2025.302006

Alrusaini, O. A. (2025). Deep learning for steganalysis: Evaluating model robustness against image transformations. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1532895. https://doi.org/10.3389/frai.2025.1532895

Mahdavi, M., Samavi, Sh., Zaker, N., & Modarres-Hashemi, M. (2008). Steganalysis method for LSB replacement based on local gradient of image histogram. Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, 4(3), 59–?.

Rokhman, N., & Maharanti, J. (2011). Deteksi steganografi berbasis Least Significant Bit (LSB) dengan menggunakan analisis statistik. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 5(1).

Kombrink, M. H., Geradts, Z. J. M. H., & Worring, M. (2024). Image steganography approaches and their detection strategies: A survey. ACM Computing Surveys, 57(2), Article 33. https://doi.org/10.1145/3694965

Chhikara, S., & Kumar, R. (2020). An information theoretic image steganalysis for LSB steganography. Acta Cybernetica, 24, 593–612. https://doi.org/10.14232/actacyb.279174